МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт
до лабораторної роботи №1
з дисципліни «PSoC»

Студент 4-го курсу
спеціальності F7 –
«Комп'ютерна інженерія»
Глеба Василь Васильович

м. Ужгород – 2026 р

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator™ 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™.

Звіт складається з: титульного аркушу; представлення результатів - тема, мета та варіант виконання роботи (згідно списку групи), результати виконання завдань; короткі висновки.

У звіті до лабораторної роботи необхідно представити:

1. Скриншот редактора схеми проєкту XXX.cydsn.
2. Код програми main.c проєкту XXX.cydsn.
3. Скриншот редактора ресурсів XXX.cydwr.

Виконання:

1. Було створенно пустий проєкт в PSoC® Creator™ див. рис. 1

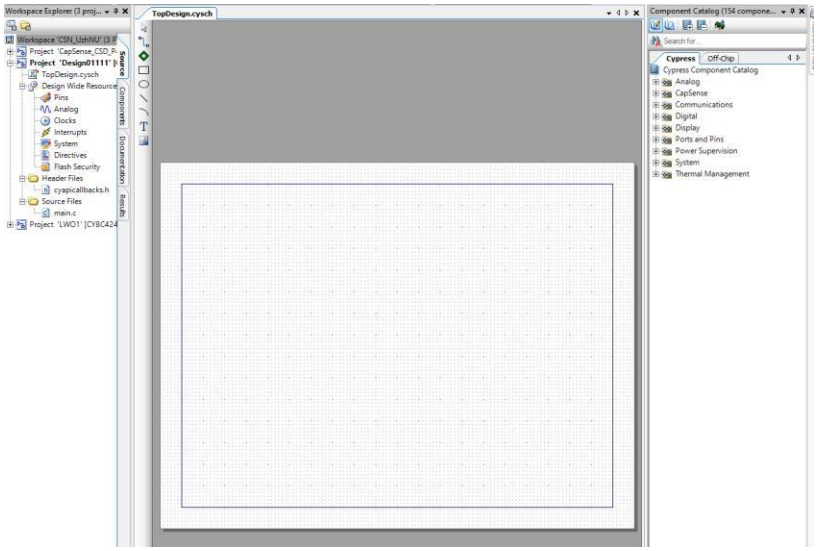

Рисунок 1 - Пустий проєкт

2. Було створено та налаштовано 2 піни in/out див. рис.2

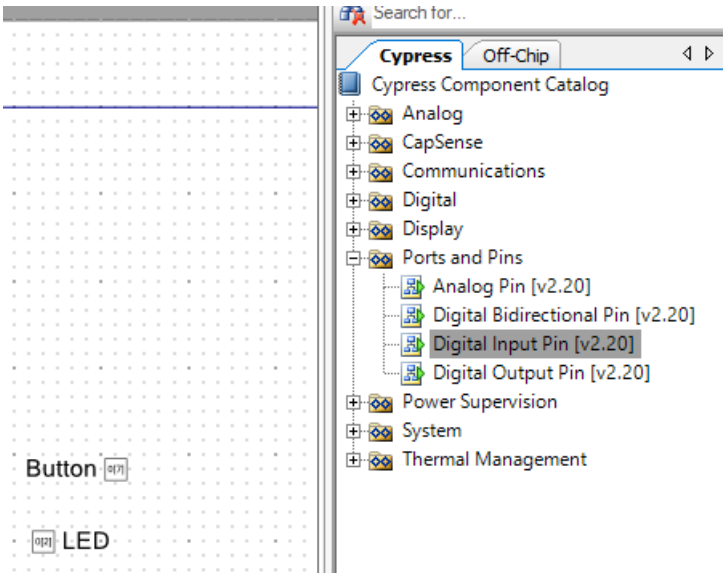

Рисунок 2 – Digital input pin та Digital output pin

3. Далі виконуємо конфігурацію для цих пінів див.рис.3 . Світлодіод RGB LED має три піни P1.6 (Red / Червоний), P0.2 (Green / Зелений) та P0.3 (Blue / Синій) і залежності від того який буде стояти порт на піні LED(Digital output pin) такий і буде колір див. рис.4 , рис.5 та рис.6

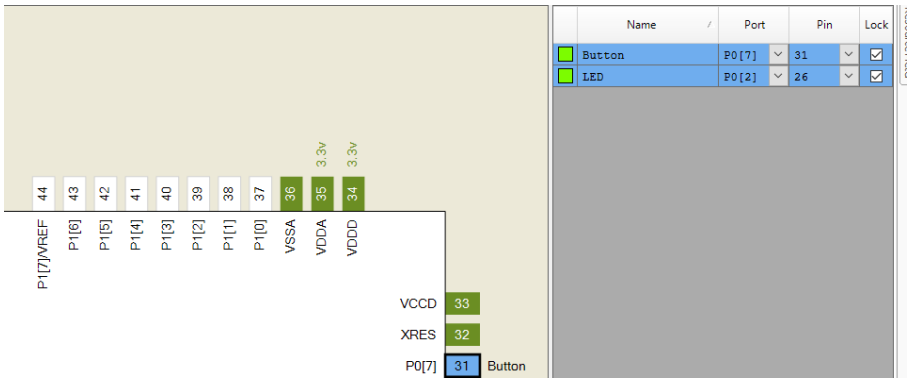

Рисунок 3 - Конфігурація пінів

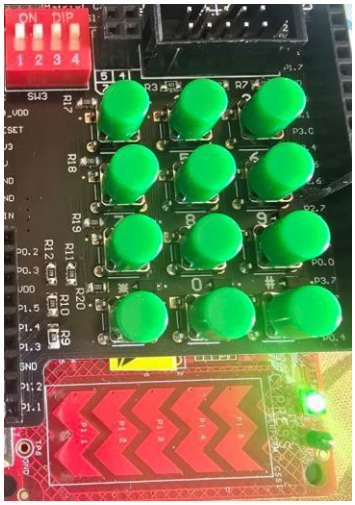

Рисунок 4 – конфігурація LED на порті P1.6 (Red / Червоний)

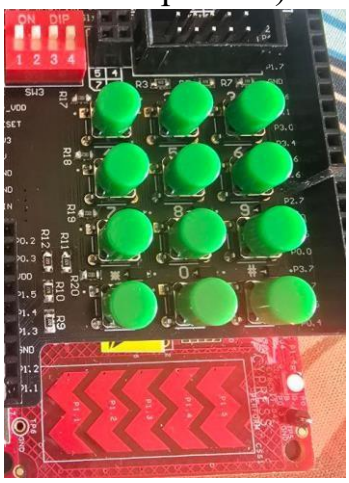

Рисунок 5 - конфігурація LED на порті P0.2 (Green / Зелений)

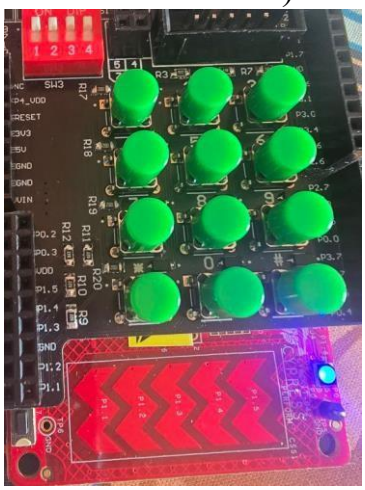

Рисунок 6- конфігурація LED на порті P0.3 (Blue / Синій)

9. Потім, було відкрито файл main.c та модифіковано для опрацювання кнопки вмикання/вимикання світлодіода, в залежності від стану кнопки див.рис.7

```c
/* ========================================
 *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
 * ========================================
*/
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */

    for(;;)
    {
       if(Button_Read() == 1)
        {
            LED_Write(0);
        }         else
        {
            LED_Write(1);
        }
    }
    }


/* [] END OF FILE */
```

Рисунок 7 - Файл main.c після модифікації

Висновок. Ознайомився з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator™ 4.4, навчився створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™.